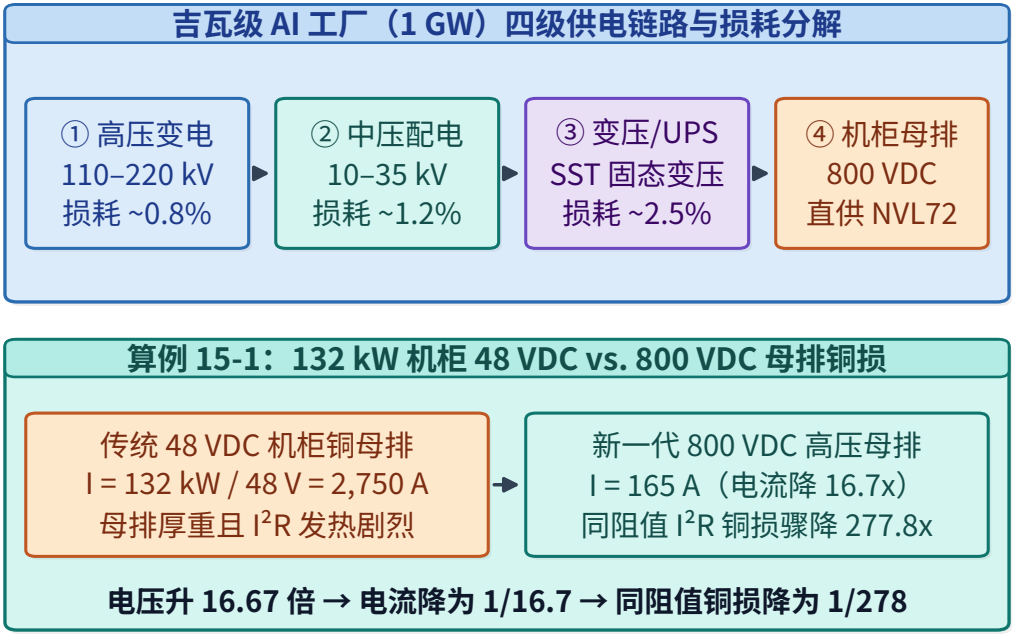
吉瓦级 AI 工厂（1 GW）四级供电链路与损耗分解
① 高压变电
110–220 kV
损耗 ~0.8%
② 中压配电
10–35 kV
损耗 ~1.2%
③ 变压/UPS
SST 固态变压
损耗 ~2.5%
④ 机柜母排
800 VDC
直供 NVL72
算例 15-1：132 kW 机柜 48 VDC vs. 800 VDC 母排铜损
传统 48 VDC 机柜铜母排
I = 132 kW / 48 V = 2,750 A
母排厚重且 I²R 发热剧烈
新一代 800 VDC 高压母排
I = 165 A（电流降 16.7x）
同阻值 I²R 铜损骤降 277.8x
电压升 16.67 倍 → 电流降为 1/16.7 → 同阻值铜损降为 1/278